Calorimetría: Temperatura de equilibrio

Darlyn Maricela Donis Palma
Ingeniería Informática
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas
Antiguo Cuscatlán, El Salvador
00083823@uca.edu.sv

Jennifer Arlette Hernandez Lopez
Ingeniería Informática
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas
Antiguo Cuscatlán, El Salvador
00162622@uca.edu.sv

Paola Valeria Deras Alvarado
Ingeniería Informática
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas
Antiguo Cuscatlán, El Salvador
00404425@uca.edu.sv

Armando Antonio Aguilar Rosales
Ingeniería Informática
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas
Antiguo Cuscatlán, El Salvador
00174323@uca.edu.sv

***Resumen*—Pendiente: resumir el objetivo de la práctica, el método empleado, los resultados principales con sus unidades y la conclusión general. Completar después del análisis experimental.**

***Index Terms*—Pendiente: incluir las palabras clave del tema de la Práctica 4.**

I. Introducción

Pendiente: presentar el fenómeno físico, su relevancia y el propósito de la práctica según la guía. Citar las fuentes consultadas.

I-A. Objetivos

Pendiente: incorporar el objetivo general y los objetivos específicos de la Práctica 4.

II. Marco teórico

Pendiente: desarrollar los conceptos, modelos y ecuaciones que sustentan la práctica. Definir los símbolos, las unidades y las condiciones de validez de cada modelo.

III. Metodología

III-A. Materiales y equipo

Se utilizó un calorímetro con agitador para realizar las mezclas, un termómetro para registrar las temperaturas y una balanza para determinar las masas. Se emplearon dos vasos de precipitados de $250\,\mathrm{mL}$ para preparar y medir las porciones de agua a temperatura ambiente y de agua fría. Además, se utilizó hielo, papel absorbente para retirar su humedad superficial y pinzas o cuchara para su manipulación.

III-B. Determinación de la capacidad calorífica del calorímetro

Se determinó la masa del vaso de precipitados vacío para descontarla de las mediciones posteriores. Las masas de las muestras de agua se midieron con una balanza mecánica, como se muestra en la Fig. 1. Se colocó en el calorímetro una porción de agua a temperatura ambiente de aproximadamente $80\,\mathrm{g}$ a $100\,\mathrm{g}$ y se registraron su masa y su temperatura inicial. En el otro recipiente se preparó agua fría mediante la incorporación de hielo y se esperó hasta obtener una mezcla homogénea. De esta preparación se midió una porción de agua fría de aproximadamente $50\,\mathrm{g}$ a $70\,\mathrm{g}$ y se registró su temperatura antes de efectuar la mezcla.

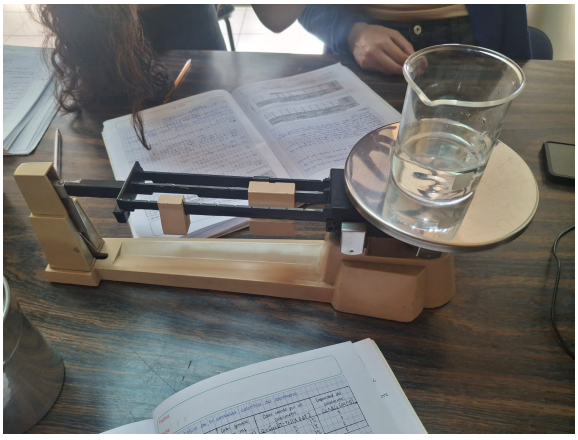


Fig. 1. Determinación experimental de la masa del agua mediante una balanza mecánica.

El agua fría se incorporó rápidamente al calorímetro, que se tapó y se agitó suavemente. Se esperó hasta alcanzar el equilibrio térmico y se registró la temperatura final. El montaje empleado para registrar la temperatura de equilibrio se presenta en la Fig. 2. El procedimiento se repitió hasta obtener tres conjuntos de mediciones; entre ensayos se secó el calorímetro y se verificó nuevamente la temperatura inicial. Las masas y temperaturas registradas se emplearon para determinar la capacidad calorífica del calorímetro mediante un balance de energía entre el agua inicialmente contenida, el agua fría y el propio calorímetro.

III-C. Equilibrio térmico y cambio de fase

Se colocaron aproximadamente $120\,\mathrm{g}$ a $130\,\mathrm{g}$ de agua a temperatura ambiente dentro del calorímetro y se registraron su masa y su temperatura inicial. Se retiró la humedad superficial de una muestra de hielo con papel absorbente y se midió una porción de aproximadamente $5\,\mathrm{g}$ a $15\,\mathrm{g}$. El hielo se introdujo en el calorímetro utilizando pinzas; a continuación, se cerró el recipiente y se agitó suavemente hasta alcanzar el equilibrio térmico. Se registró la temperatura final experimental y se

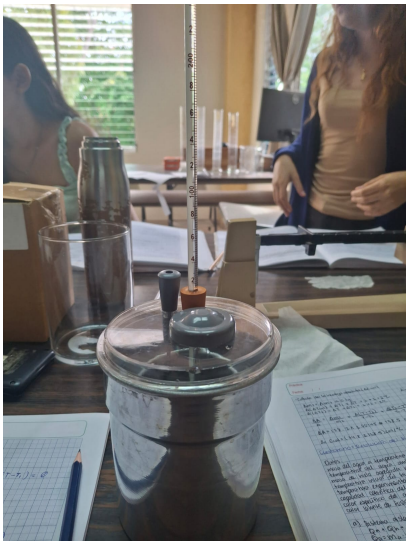


Fig. 2. Montaje experimental del calorímetro con termómetro y sistema de agitación.

determinó la masa efectiva del hielo descontando la masa del papel absorbente de la medición correspondiente.

Se planteó un balance energético que consideró el calor cedido por el agua y el calorímetro, así como el calor absorbido durante la fusión del hielo y el calentamiento del agua resultante. A partir de este balance se calculó la temperatura teórica de equilibrio y se comparó con la temperatura experimental. También se evaluó el modelo que despreció la capacidad calorífica del calorímetro.

III-D. Tratamiento de datos e incertidumbres

Los datos se procesaron mediante el principio de conservación de la energía. Se utilizaron un calor específico del agua de $c_{\text{agua}} = 1\,\text{cal}/(\text{g}\cdot\,^\circ\text{C})$ y un calor latente de fusión del hielo de $L_\text{f} = 80\,\text{cal/g}$. Con las masas y las variaciones de temperatura se calcularon los calores intercambiados y la capacidad calorífica del calorímetro, que se empleó en el análisis de la segunda parte.

Se consideraron las incertidumbres instrumentales de la balanza y del termómetro y su propagación en las masas obtenidas por diferencia y en las magnitudes calculadas a partir de los balances energéticos. Para ambos modelos se compararon las temperaturas teóricas y experimentales mediante el error porcentual, tomando como referencia la temperatura teórica correspondiente.

IV. Resultados y análisis

IV-A. Datos experimentales

Parte I. Determinación de la capacidad calorífica del calorímetro.

En esta primera parte se realizaron tres ensayos para determinar la capacidad calorífica del calorímetro mediante el intercambio de calor entre dos cantidades de agua a diferentes temperaturas. Las masas se midieron con una incertidumbre de $\Delta m = \pm 0.05\,\text{g}$ y las temperaturas con una incertidumbre de $\Delta T = \pm 1\,^\circ\text{C}$, según las indicaciones proporcionadas durante la práctica.

Tabla I
Datos experimentales para determinar la capacidad calorífica del calorímetro.

Ensayo	m_1 (g)	T_1 (°C)	m_2 (g)	T_2 (°C)	T (°C)
1	94.0	22	69.0	18	22
2	91.1	23	59.8	19	23
3	87.6	24	69.4	18	22

Nota: cada masa tiene una incertidumbre de $\pm 0.05\,\text{g}$ y cada temperatura, de $\pm 1\,^\circ\text{C}$.

Parte II. Equilibrio térmico entre el agua y el hielo.

En esta parte se registraron las masas y temperaturas del agua y del hielo antes y después del intercambio térmico. La masa efectiva del hielo se obtuvo descontando la masa del papel utilizado para manipularlo.

Tabla II
Datos experimentales del sistema agua-hielo.

Magnitud	Valor medido	Incertidumbre
Masa de agua, m_a (g)	122.5	± 0.05
Temperatura inicial del agua, T_a (°C)	24	± 1
Masa de hielo medida, m'_h (g)	7.0	± 0.05
Masa del papel, m_p (g)	0.8	± 0.05
Masa efectiva de hielo, m_h (g)	6.2	± 0.10
Temperatura inicial del hielo, T_h (°C)	0	± 1
Temperatura experimental, T_{exp} (°C)	21	± 1

Nota: la incertidumbre de la masa efectiva del hielo se calculó sumando las incertidumbres absolutas de las dos mediciones de masa.

IV-B. Cálculos y gráficas

Parte I. Determinación de la capacidad calorífica del calorímetro.

IV-B1. Cálculo de los calores intercambiados: Considerando el calor específico del agua como $c_a = 1\,\text{cal}/(\text{g}\,^\circ\text{C})$, los calores intercambiados por las dos cantidades de agua se calcularon mediante:

$$Q_1 = m_1 c_a (T - T_1) \tag{1}$$

$$Q_2 = m_2 c_a (T - T_2) \tag{2}$$

Para estimar las incertidumbres se utilizó una propagación conservadora por suma de incertidumbres absolutas. Para una expresión de la forma $Q = mc_a(T - T_i)$, se empleó:

$$\Delta Q = c_a \left[|T - T_i| \Delta m + m(\Delta T + \Delta T_i) \right] \tag{3}$$

De esta manera, la incertidumbre de una diferencia entre dos temperaturas es $\Delta(T - T_i) = 2\,^\circ\text{C}$. Los resultados obtenidos se presentan en la Tabla III.

Tabla III
CALORES INTERCAMBIADOS E INCERTIDUMBRES EN CADA ENSAYO.

Ensayo	Q_1 (cal)	Q_2 (cal)
1	0.0 ± 188.0	276.0 ± 138.2
2	0.0 ± 182.2	239.2 ± 119.8
3	-175.2 ± 175.3	277.6 ± 139.0

El signo de cada calor indica si el agua pierde o gana energía térmica. En el tercer ensayo, Q_1 es negativo porque la temperatura final registrada es inferior a la temperatura inicial del agua correspondiente. Por el contrario, Q_2 es positivo porque el agua inicialmente más fría alcanza una temperatura superior.

IV-B2. Determinación de la capacidad calorífica: Suponiendo que el sistema está térmicamente aislado, el balance de energía se expresa como:

$$Q_1 + Q_2 + Q_{\text{cal}} = 0 \tag{4}$$

Como el calor intercambiado por el calorímetro se representa mediante $Q_{\text{cal}} = C_{\text{cal}}(T - T_1)$, se obtiene:

$$C_{\text{cal}} = -\frac{Q_1 + Q_2}{T - T_1} \tag{5}$$

En los ensayos 1 y 2, la temperatura final registrada coincide con la temperatura inicial del agua correspondiente ($T = T_1$). Por tanto, el denominador de la ecuación 5 es cero y no es posible calcular la capacidad calorífica a partir de esos ensayos.

Para el tercer ensayo, se obtiene:

$$C_{\text{cal}} = -\frac{-175.2 + 277.6}{22 - 24} = 51.2\,\text{cal}/^\circ\text{C} \tag{6}$$

Aplicando el mismo criterio conservador de propagación de incertidumbres:

$$\Delta C_{\text{cal}} = \frac{\Delta Q_1 + \Delta Q_2}{|T - T_1|} + \frac{|Q_1 + Q_2|\,2\Delta T}{|T - T_1|^2} \tag{7}$$

se obtiene una incertidumbre aproximada de $208.4\,\text{cal}/^\circ\text{C}$. En consecuencia, el resultado del único ensayo calculable es:

$$\boxed{C_{\text{cal}} = (51.2 \pm 208.4)\,\text{cal}/^\circ\text{C}} \tag{8}$$

Este resultado presenta una incertidumbre considerable en relación con su valor central. Por ello, se considera una estimación preliminar y no un promedio de los tres ensayos, ya que dos de ellos no permiten determinar la capacidad calorífica.

Parte II. Equilibrio térmico entre el agua y el hielo.

IV-B3. Cálculo de los calores intercambiados: La masa efectiva del hielo se determinó mediante:

$$m_h = m_h' - m_p = 7.0 - 0.8 = 6.2\,\text{g} \tag{9}$$

Considerando $\Delta m_h = 0.10\,\text{g}$, el calor intercambiado por el agua inicialmente a temperatura ambiente se calculó mediante:

$$Q_a = m_a c_a (T_{\text{exp}} - T_a) \tag{10}$$

El hielo absorbe energía para fundirse y para que el agua resultante alcance la temperatura final. Por ello, su calor absorbido se calculó como:

$$Q_h = m_h L_f + m_h c_a (T_{\text{exp}} - T_h) \tag{11}$$

Finalmente, el calor intercambiado por el calorímetro se estimó utilizando el valor central obtenido en la primera parte:

$$Q_{\text{cal}} = C_{\text{cal}}(T_{\text{exp}} - T_a) \tag{12}$$

Con $c_a = 1\,\text{cal}/(\text{g}\,^\circ\text{C})$, $L_f = 80\,\text{cal}/\text{g}$ y las mediciones de la práctica, se obtuvieron los siguientes valores centrales:

$$Q_a = 122.5(21 - 24) = -367.5\,\text{cal} \tag{13}$$

$$Q_h = 6.2(80) + 6.2(21 - 0) = 626.2\,\text{cal} \tag{14}$$

$$Q_{\text{cal}} = 51.2(21 - 24) = -153.6\,\text{cal} \tag{15}$$

Para estimar las incertidumbres se aplicó el criterio conservador de suma de incertidumbres absolutas. En el caso del calor absorbido por el hielo se consideró:

$$\Delta Q_h = (L_f + T_{\text{exp}} - T_h)\Delta m_h + m_h(\Delta T_{\text{exp}} + \Delta T_h) \tag{16}$$

Para este cálculo se supone que L_f es un valor conocido sin incertidumbre significativa. Los resultados calculados se resumen en la Tabla IV.

Tabla IV
CALORES INTERCAMBIADOS Y TEMPERATURAS TEÓRICAS CALCULADAS PARA EL SISTEMA AGUA-HIELO.

Magnitud	**Valor central**	**Incertidumbre**
Calor del agua, Q_a (cal)	-367.5	± 245.2
Calor absorbido por el hielo, Q_h (cal)	626.2	± 16.3
Calor del calorímetro, Q_{cal} (cal)	-153.6	± 727.5
Temperatura teórica con calorímetro (°C)	20.42	± 5.17
Temperatura teórica sin calorímetro (°C)	18.99	± 1.03

Nota: las incertidumbres se estimaron mediante propagación conservadora por suma de incertidumbres absolutas. Las incertidumbres de Q_{cal} y de la temperatura teórica con calorímetro incluyen la incertidumbre estimada de C_{cal}.

El agua y el calorímetro presentan valores negativos de calor porque, según las temperaturas registradas, ceden energía térmica. El hielo presenta un valor positivo porque absorbe energía para fundirse y alcanzar la temperatura final.

Para un sistema idealmente aislado, el balance energético debería satisfacer:

$$Q_a + Q_h + Q_{\text{cal}} = 0 \tag{17}$$

Con los valores centrales calculados, la suma es:

$$\sum Q = -367.5 + 626.2 - 153.6 = 105.1\,\text{cal} \tag{18}$$

La suma no es exactamente cero, lo que indica una discrepancia respecto al balance ideal. Sin embargo, las incertidumbres calculadas son amplias, especialmente la asociada al calor del calorímetro. Por esta razón, la diferencia no debe interpretarse aisladamente como una prueba de incumplimiento del modelo teórico.

IV-B4. Gráfica comparativa de temperaturas: La Figura 3 compara la temperatura experimental con las temperaturas teóricas calculadas considerando y despreciando la capacidad calorífica del calorímetro.

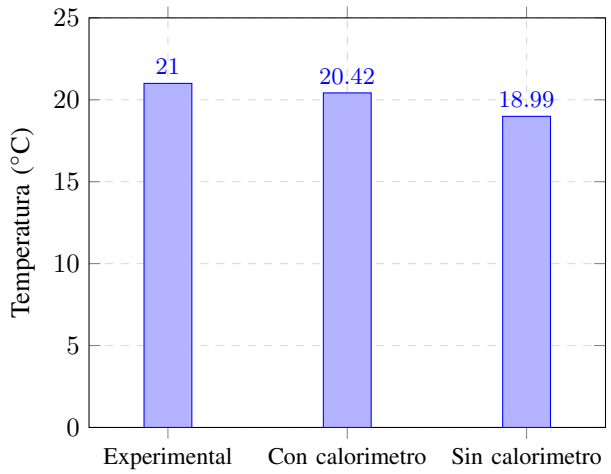


Fig. 3. Comparación de la temperatura experimental con las temperaturas teóricas calculadas con y sin considerar la capacidad calorífica del calorímetro. Se muestran los valores centrales; las incertidumbres se presentan en la Tabla IV.

IV-C. Comparación con el modelo teórico

La temperatura teórica de equilibrio se obtuvo a partir del balance de energía entre el agua, el hielo y el calorímetro. Considerando la capacidad calorífica del calorímetro, la expresión utilizada fue:

$$T_{\text{teo}} = \frac{m_a c_a T_a + C_{\text{cal}} T_a - m_h L_f}{c_a(m_a + m_h) + C_{\text{cal}}} \tag{19}$$

Sustituyendo los valores medidos y utilizando el valor central de la capacidad calorífica obtenido en la primera parte:

$$T_{\text{teo}} = \frac{122.5(24) + 51.2(24) - 6.2(80)}{122.5 + 6.2 + 51.2} \approx 20.42\,^\circ\text{C} \tag{20}$$

Si se desprecia la capacidad calorífica del calorímetro, la expresión se reduce a:

$$T_{\text{teo},0} = \frac{m_a c_a T_a - m_h L_f}{c_a(m_a + m_h)} \tag{21}$$

Por tanto:

$$T_{\text{teo},0} = \frac{122.5(24) - 6.2(80)}{122.5 + 6.2} \approx 18.99\,^\circ\text{C} \tag{22}$$

Las incertidumbres estimadas para estas temperaturas son, respectivamente, $\pm 5.17\,^\circ\text{C}$ y $\pm 1.03\,^\circ\text{C}$. La incertidumbre de la primera es elevada debido a la incertidumbre obtenida para la capacidad calorífica del calorímetro.

Para cuantificar la discrepancia entre la temperatura experimental y cada predicción teórica se calculó el error porcentual mediante:

$$E_{\%} = \frac{|T_{\text{exp}} - T_{\text{teo}}|}{|T_{\text{teo}}|} \times 100 \tag{23}$$

Al considerar el calorímetro:

$$E_{\%,\text{cal}} = \frac{|21 - 20.42|}{20.42} \times 100 \approx 2.86\,\% \tag{24}$$

Al despreciar el calorímetro:

$$E_{\%,0} = \frac{|21 - 18.99|}{18.99} \times 100 \approx 10.59\,\% \tag{25}$$

La temperatura experimental de $21\,^\circ\text{C}$ presenta una diferencia porcentual menor respecto al modelo que considera el calorímetro. Sin embargo, esta comparación debe interpretarse con cautela debido a la elevada incertidumbre de la capacidad calorífica obtenida en la primera parte.

Durante la práctica se observó una transferencia de calor entre el agua a temperatura ambiente y el hielo hasta alcanzar el equilibrio térmico. Entre las posibles fuentes de discrepancia se encuentran el intercambio de energía con el ambiente, las limitaciones de lectura del termómetro, la incertidumbre de las masas y la estimación poco precisa de la capacidad calorífica del calorímetro. Estos factores deben considerarse al interpretar la compatibilidad entre los resultados experimentales y el modelo teórico.

V. Discusión

V-A. Capacidad calorífica del calorímetro

En la Parte I solo uno de los tres ensayos permitió calcular C_{cal}. En los ensayos 1 y 2 la temperatura de equilibrio coincidió con T_1 (Tabla I), por lo que el denominador de la Ec. (5) se anula. Esto es una observación experimental: con un termómetro de $\pm 1\,^\circ\text{C}$, un descenso menor a un grado no se detecta. Como contraste, con el valor del ensayo 3 el balance predice $T \approx 20.7\,^\circ\text{C}$ y $21.8\,^\circ\text{C}$ para los ensayos 1 y 2, frente a $22\,^\circ\text{C}$ y $23\,^\circ\text{C}$ medidos; las diferencias (1.3 y $1.2\,^\circ\text{C}$) son del orden de la incertidumbre del termómetro.

El resultado $C_{cal} = (51.2 \pm 208.4)\,\text{cal}/^\circ\text{C}$ tiene una incertidumbre cuatro veces mayor que su valor central, y su intervalo incluye valores negativos, sin sentido físico, pues $C_{cal} > 0$. La causa está en la Ec. (7): la mezcla solo cambió $|T - T_1| = 2\,^\circ\text{C}$ y $\Delta(T - T_1) = 2\,^\circ\text{C}$, es decir, una incertidumbre relativa del 100 % en esa diferencia. Si el valor central fuera representativo, el calorímetro absorbería la misma energía que unos 51 g de agua, comparable con las masas empleadas; sin embargo, la incertidumbre impide afirmarlo. Por ello, el primer objetivo se cumplió solo de forma preliminar.

V-B. Equilibrio térmico y cambio de fase

El modelo supone que todo el hielo se funde. Con los datos medidos, enfriar el agua de 24 a $0\,^{\circ}$C liberaría unas 2940 cal, mucho más que las 496 cal necesarias para fundir 6.2 g de hielo, y la temperatura final ($21\,^{\circ}$C) lo confirma.

La temperatura experimental difiere en $0.58\,^{\circ}$C del valor teórico con calorímetro ($20.42 \pm 5.17\,^{\circ}$C, error de 2.86 %) y en $2.01\,^{\circ}$C del valor sin calorímetro ($18.99 \pm 1.03\,^{\circ}$C, error de 10.59 %). El menor error al incluir el calorímetro concuerda con la teoría: su capacidad calorífica actúa como masa térmica adicional que atenúa el enfriamiento, y despreciarla lo sobrestima. Aun así, esto no valida el valor de C_{cal}: ambos modelos difieren en $1.43\,^{\circ}$C, menos que la incertidumbre de T_{teo} con calorímetro, por lo que el experimento no los distingue con solo este dato. Sin calorímetro, la diferencia queda en el límite de la compatibilidad (2.01 frente a $1.03 + 1 = 2.03\,^{\circ}$C).

El balance de energía dio $\sum Q = +105.1$ cal en lugar de cero. Este desvío es mucho menor que las incertidumbres de Q_a, Q_h y Q_{cal} (245.2, 16.3 y 727.5 cal), por lo que no constituye evidencia de que se incumpla la conservación de la energía. El signo es consistente con que $T_{exp} > T_{teo}$ en ambos modelos, lo que ocurriría si el sistema ($21\,^{\circ}$C) hubiera ganado calor del ambiente. Esto es solo una hipótesis: no se registraron la temperatura del laboratorio ni el tiempo de la medición.

V-C. Fuentes de incertidumbre y limitaciones

La incertidumbre dominante es la del termómetro. En Q_a, el término de masa aporta 0.15 cal de 245.2 cal; el resto proviene de las temperaturas. Además, Q_{cal} hereda la incertidumbre de la única determinación de C_{cal} y domina el balance global.

La masa de hielo, en cambio, limita poco la incertidumbre ($\Delta Q_h = 16.3$ cal, 2.6 % de Q_h), pero sí importa como efecto sistemático: el papel representó 0.8 g de los 7.0 g medidos. Sin esa corrección, Q_h sería 707 cal en lugar de 626.2 cal, unas 81 cal más.

Otros factores, como la evaporación, la fusión parcial previa del hielo y el tiempo de respuesta de los instrumentos, no pueden cuantificarse con los datos registrados, por lo que se consideran posibles contribuciones y no resultados. Para reducirlos convendría un termómetro de mayor resolución, mayor diferencia de temperatura entre las muestras de agua y más ensayos válidos en la Parte I.

VI. Conclusiones

Pendiente: responder los objetivos con base en los resultados obtenidos. Incluir las magnitudes principales y sus unidades cuando corresponda, sin introducir resultados nuevos.

Declaración de uso de inteligencia artificial

En este trabajo se utilizó la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT únicamente para mejorar la redacción y apoyar la organización del documento. Las interpretaciones científicas, el análisis de los resultados y las conclusiones fueron elaborados y verificados por el equipo a partir de los datos experimentales obtenidos durante la práctica.

Referencias

[1] Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, *Práctica 4: Calorimetría: Temperatura de equilibrio*, Física II, DEPTO. DE CIENCIAS ENERGÉTICAS Y FLUIDICAS, 2026.